

Задача А. Ещё одна буква

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Маленький Паша очень хочет выучить английский язык. Всю неделю он изучал буквы английского алфавита и успел выучить n штук. Но вот незадача — изучал он их не по порядку, и теперь хочет структурировать своё обучение. Из всех оставшихся неизученными букв, следующей он хочет взяться за лексикографически наименьшую. Помогите Паше найти такую букву!

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n ($1 \leq n \leq 25$). Далее идёт строка s длины n , состоящая из неповторяющихся символов английского алфавита — набор выученных букв.

Формат выходных данных

Выведите один символ — лексикографически наименьшую букву из оставшихся, тех что Паша ещё не успел выучить.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 bva	c
25 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	w

Задача В. Шрифт Брайля

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

За решение данной задачи Вы получите чёрный шарик.

В Берляндии недавно приняли закон, согласно которому все таблички в общественных местах должны быть продублированы шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих людей. Таблички были сделаны и везде развешены. Однако выяснилось, что работники, ответственные за развешивание табличек, шрифта Брайля не знают. Поэтому некоторые таблички были установлены вверх ногами.

В шрифте Брайля каждая буква кодируется при помощи шести точек, которые располагаются в виде прямоугольника в два столбца. Некоторые точки выпуклые, остальные — нет. Это позволяет распознавать знаки на ощупь. Ниже приведена кодировка букв латинского алфавита при написании шрифтом Брайля. Выпуклые точки обозначены чёрным кружочком, не выпуклые — точкой.

Вам поручено написать программу, которая распознаёт и расшифровывает надписи шрифтом Брайля, для того, чтобы работники, ответственные за развешивание табличек, смогли перевернуть таблички нужным образом. Вам нужно будет расшифровать надпись для прямого и перевёрнутого изображения (повёрнутого на 180°, без переворачивания таблички на другую сторону).

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n — количество букв в надписи ($1 \leq n \leq 100$).
Далее идут три строки по $2n$ символов в каждой — описание изображения на табличке. Символ «*» означает выпуклую точку, а «.» — не выпуклую.

Формат выходных данных

Выведите две строки из n символов — расшифровку надписи в прямом и перевёрнутом виде. Если какую-то букву расшифровать нельзя (её нет в таблице выше) — выводите «?». Смотрите примеры для лучшего понимания.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 *.	a ?
5 .*.*.*.* **.***.* .*.*.*.*	worst t?w?r

Задача С. Распродажа монет

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сегодня магазин коллекционных монет устраивает распродажу. Всего в наличие имеется n различных монет, их можно пронумеровать целыми числами от 1 до n .

У входа в магазин собрались k нумизматов. Каждый i -й из них хочет купить две монеты с номерами a_i и b_i в свою коллекцию. При этом он готов заплатить цену c_i за одну монету.

Менеджер магазина хочет построить нумизматов в очередь и в этом порядке обслужить всех клиентов. Для каждого обслуживаемого нумизмата i в порядке очереди происходит следующее:

- Если в наличии имеются обе монеты a_i и b_i , то магазин продает их обе по общей цене c_i в рамках акции «Две монеты по цене одной».
- Если в наличии есть только одна монета из a_i и b_i , то магазин продает ее по цене c_i .
- Если в наличии нет ни a_i , ни b_i , то магазин не может ничего продать, и i -й нумизмат уходит ни с чем.

Помогите менеджеру магазина расположить нумизматов в очереди в таком порядке, чтобы магазин получил максимальную возможную прибыль.

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и k ($2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq k \leq 10^5$).

Далее идут k строк, в i -й из них даны три числа a_i , b_i и c_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$, $a_i \neq b_i$, $1 \leq c_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите перестановку из k чисел, разделяя числа пробелом — порядок нумизматов в очереди, при котором достигается максимальная прибыль магазина.

Если возможных вариантов ответа несколько — выведите любой.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 5 1 2 5 2 3 9 3 4 2 4 5 7 5 1 10	5 4 1 2 3

Замечание

В примере прибыль магазина составляет 31.

Задача D. Охота на уток (Div2 version)

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Болото представляет собой прямоугольное поле размера $n \times m$, каждая из клеток поля либо пуста, либо в ней находится одна утка.

Дядя Ваня сегодня охотится на уток. Изначально он находится в одной из пустых клеток болота. Дядя Ваня может делать следующие действия.

- Перейти в соседнюю клетку, смежную стороной с текущей. Дядя Ваня может ходить только по клеткам болота и не может выходить за его пределы. После перехода дяди Вани в эту клетку (назовем ее текущей) может произойти следующее:
 - Если текущая клетка пуста, то ничего не происходит.
 - Если же в этой клетке находится утка, то она пугается и с криком улетает. Далее, если в каких-то смежных клетках относительно текущей находятся утки, то они тоже с криком улетают. Так продолжается до тех пор, пока не улетят все утки из связной области клеток, достижимых из текущей по тем клеткам, где были утки. Все клетки, откуда улетели утки, становятся пустыми.
- Выстрелить в воздух. От звука выстрела с болота начинают взлетать **все** утки. После этого дядя Ваня начинает подстреливать взлетающих уток. Дядя Ваня достаточно быстр и точен, чтобы подстрелить всех взлетающих уток на евклидовом расстоянии не более R от него.

Чем больше уток будет подстрелено, тем удачнее будет охота. Определите максимальное количество уток, которое может подстрелить дядя Ваня.

Формат входных данных

В первой строке даны целые числа n , m и R ($1 \leq n, m, R \leq 40$).

Далее идут n строк по m символов в каждой — описание поля. Символом «v» обозначается пустая клетка, в которой находится дядя Ваня, символом «.» — просто пустая клетка, символом «d» — клетка, в которой находится утка.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — максимальное количество уток, которое может подстрелить дядя Ваня.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 2 1 vd	1
5 5 2 .vd.d dd... d..dd .d... ..d..	6

Замечание

Во втором примере выгодно спугнуть утку справа от дяди Вани, после чего выйти в центр болота.

Задача Е. Исследование сундуков (Div2 version)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Фрирен, Ферн и Штарк обследуют подземелье. В одной из комнат они нашли n сундуков, которые теперь хотят исследовать. Однако некоторые сундуки могут оказаться *мимиками* (сундуками-ловушками). При помощи магии Ферн определила для каждого сундука i вероятность p_i того, что этот сундук окажется мимиком.



Каждую минуту происходит следующее: каждый из героев выбирает сундук для исследования, либо же выбирает отдых. Два героя не могут выбрать один и тот же сундук. После этого они проверяют сундуки. Ферн и Штарк успевают успешно исследовать сундук в данную минуту независимо от того, мимик это или нет. Для Фрирен исследование происходит иначе: если сундук не является мимиком, то исследование в данную минуту проходит успешно; если же сундук — мимик, то Фрирен в нем *застревает*. В последнем случае в течение следующий минуты Ферн вместо того, чтобы выбирать сундук, помогает Фрирен выбраться из сундука-ловушки, и данный сундук считается исследованным только в конце этой дополнительной минуты (Штарк в это время может исследовать другой сундук, если таковые имеются).

Герои хотят исследовать **все** сундуки как можно быстрее. Найдите математическое ожидание количества минут, за которое герои обследуют все сундуки, при оптимальном выборе героями сундуков для исследования.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n ($1 \leq n \leq 1000$). Во второй строке дано n вещественных чисел. i -е из них равно вероятности p_i того, что i -й сундук окажется мимиком ($0.000 \leq p_i \leq 1.000$, $1 \leq i \leq n$). Все вероятности даны ровно с тремя цифрами после десятичной точки.

Формат выходных данных

Выведите одно вещественное число — математическое ожидание количества минут, за которое герои обследуют все сундуки, при оптимальной стратегии выбора сундуков. Ответ будет засчитан, если будет отличаться от ответа жюри не более чем на 10^{-9} по абсолютному или относительному значению.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 0.700 0.700 0.700	1.7000000000
6 0.400 0.700 0.600 0.500 0.200 0.900	2.5200000000

Задача F. Торговый автомат

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Недавно Монокарп пристрастился к тому, чтобы есть сладкое на ночь. Вот и сегодня Монокарп понял, что не уснет, если не съест n *вкусняшек* по одной каждого из n видов.

Монокарп живет в общежитии и покупает вкусняшки в торговом автомате, который установлен на первом этаже. Торговый автомат устроен следующим образом: в нем имеется k секций, в i -й секции имеется a_i вкусняшек, организованных в очередь. Покупатель может купить товар из i -й секции по цене c_i , при этом покупателю выдается первый товар из i -й очереди.

Спустившись на первый этаж общежития, Монокарп обнаружил, что вкусняшки в торговом автомате распределены по секциям как попало. И теперь купить как минимум по одной вкусняшке каждого из n нужных видов становится нетривиальной задачей.

Определите минимальное количество денег, которое нужно потратить Монокарпу для того, чтобы сегодня уснуть.

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 15$, $1 \leq k \leq 100$).

Далее идут k строк, в которых описаны секции торгового автомата. В i -й из них дано описание очереди из i -й секции: сначала два целых числа c_i и a_i , а затем a_i чисел — виды вкусняшек в очереди i -й секции в порядке от начала очереди до ее конца ($1 \leq c_i \leq 10^9$, $1 \leq a_i \leq 10^5$). Вид каждой вкусняшки описывается целым числом от 0 до n включительно, где числом 0 обозначены те вкусняшки, которые Монокарп сегодня не хочет.

Сумма по всем a_i не превосходит 10^5 .

Формат выходных данных

Выведите минимальное количество денег, которое нужно потратить Монокарпу для того, чтобы купить хотя бы по одной вкусняшке каждого из n видов. Если покупку совершить невозможно, и Монокарпу сегодня придется мучиться от бессонницы — выведите -1 .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 5 10 3 5 1 2 1 4 2 0 0 3 2 5 4 1 2 0 2 4 5 4 5 0 0 3 8 1 3	16
3 2 3 3 0 0 1 5 4 1 1 0 3	-1

Замечание

В первом примере выгоднее всего купить 4 товара из второго слота, 2 товара из третьего слота и 2 товара из четвертого слота.

Во втором примере в торговом автомате нет вкусняшки вида 2, поэтому требуемую покупку совершить невозможно.

Задача G. При чем здесь геометрия? (Div2 version)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дано целое положительное число n . Требуется найти количество способов разложить его на два или более натуральных слагаемых a_i так, чтобы отношение a_i/a_{i-1} не зависело от i и было натуральным числом для всех $i > 1$.

Формат входных данных

Дано одно целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество искомых разбиений числа n .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	0
5	2
567	21

Замечание

В первом примере не существует ни одного подходящего разложения на слагаемые.

Во втором примере такими разложениями являются:

- 1 1 1 1 1
- 1 4

Задача Н. Пчелиные соты

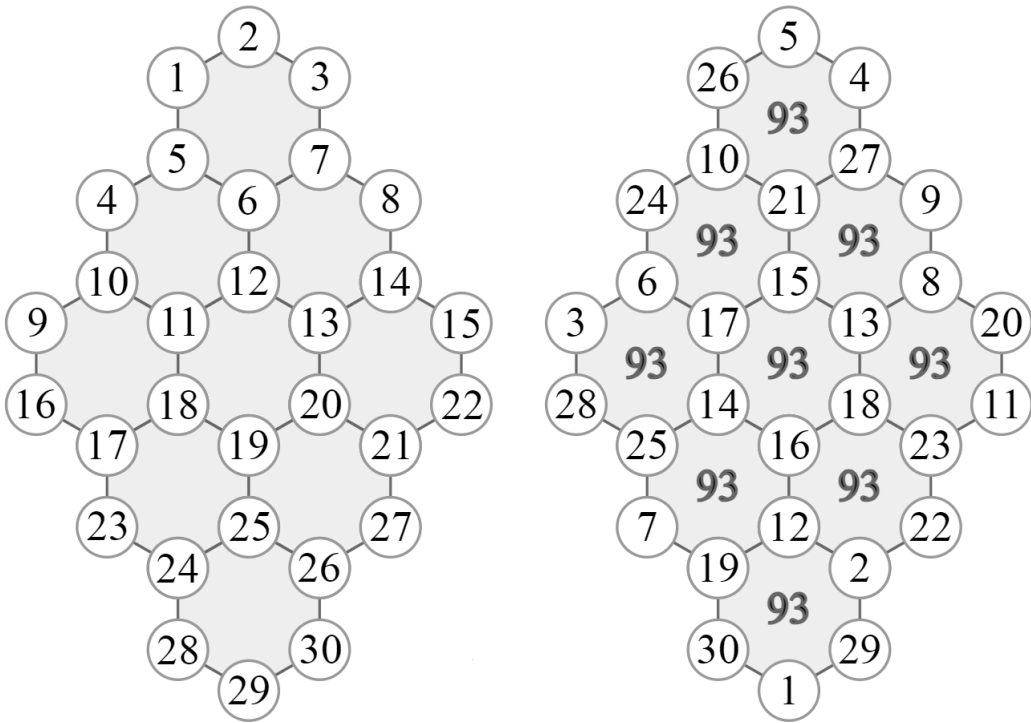
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 1 секунда

Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В данной головоломке Вам нужно расставить числа от 1 до 30 (без пропусков и повторений) в кружочках так, чтобы сумма чисел в вершинах каждого из девяти шестиугольников была равна n . Например, подходящая расстановка чисел для $n = 93$ показана на правой картинке.



Формат входных данных

Дано целое число n ($77 \leq n \leq 109$). Известно, что для данных n решение существует.

Формат выходных данных

Выведите перестановку чисел от 1 до 30, дающую искомую расстановку. i -е число вывода должно соответствовать числу, поставленному в i -й кружочек (нумерация кружочков дана на картинке слева). Сумма чисел в вершинах каждого шестиугольника должна быть равна n . Если решений несколько — выведите любое.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
93	26 5 4 24 10 21 27 9 3 6 17 15 13 8 20 28 25 14 16 18 23 11 7 19 12 2 22 30 1 29

Замечание

В примере пробелы и переводы строк добавлены для наглядности. Проверяющая программа жюри игнорирует лишние пробелы и переводы строк, поэтому Вы можете, например, выводить все 30 чисел в одной строке (разделяя их хотя бы одним пробелом).

Задача I. Палящее Солнце

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

За решение данной задачи Вы получите жёлтый шарик.

Математик Петров в отпуске. Он находится на пляже под Урюпинском и отдыхает. Жаркое Солнце в безоблачном небе светит насколько ярко, что тени, отбрасываемые на песок, кажутся почти чёрными. Поэтому математик лежит на раскладушке под солнечным зонтиком. Лёгкий бриз с реки Хопёр нежно ласкает пятки Петрова. Лениво потягивая лимонад «Буратино» со льдом, математик наблюдает, как девушки в купальниках на пляже играют с огромным надувным мячом. «Жизнь удалась», — думает Петров.

Тут внезапный порыв ветра уносит надувной мяч, после чего тот закатывается под один из свободных солнечных зонтиков.

«Интересно, — подумал Петров. — Пусть поверхность пляжа является плоскостью, а зонтик представляет собой круг радиуса r , расположенный параллельно плоскости пляжа на расстоянии h . Из центра круга на плоскость опущен перпендикуляр длины h , который является ножкой зонтика. Солнце можно считать бесконечно удалённым от плоскости, его лучи идут параллельно друг другу и падают на плоскость под углом α . Тогда, шар какого максимального радиуса R можно спрятать под зонтиком так, чтобы он полностью оказался в тени? Шар должен касаться поверхности пляжа, при этом не должен пересекать круг или перпендикуляр, но может касаться их.»

Решите задачу математика Петрова. Напомним, что углом падения луча на поверхность называется угол между падающим лучом и перпендикуляром к этой поверхности.

Формат входных данных

В единственной строке дано три целых числа r , h и α ($1 \leq r, h \leq 100$, $0 \leq \alpha \leq 89$). Угол α выражен в градусах.

Формат выходных данных

Выведите одно вещественное число — максимальный радиус R шара, который можно спрятать под зонтом. Ответ будет засчитан, если будет отличаться от ответа жюри не более чем на 10^{-6} по абсолютному или относительному значению.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 20 30	7.8867513459
10 10 30	5.0000000000
10 20 60	5.0000000000

Задача J. Джокер (Div2 version)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Кот Персик, пес Спотти и собака Дигги часто играют в настольную игру «Джокер». В игре «Джокер» имеется $6n + 3$ карточки, каждая из карточек имеет один из $3n + 1$ цветов, либо же является Джокером. Все цвета попарно различны, и имеется ровно 2 карточки каждого из цветов. Джокер один.

Правила игры следующие.

1. В начале раунда все карточки распределяются между игроками, каждый игрок получает в руки $2n + 1$ карточку.
2. Каждый из игроков сбрасывает все пары карточек одинакового цвета, если таковые оказались в его руке.
3. Далее, игроки ходят по кругу: второй игрок забирает случайную карточку у первого игрока (первый игрок не показывает второму где какая карточка) и кладет себе в руку. Если у него собралась пара карточек одного цвета, то он сбрасывает их. Теперь третий игрок тянет карточку у второго игрока, и так далее.
4. Если у игрока не осталось на руках карточек — он выбывает из игры.
5. В самом конце остается один не выбывший игрок, у которого на руках единственная карточка — Джокер. Этот игрок по итогам раунда объявляется Филиппом Киркоровым и должен спеть один из его хитов.

Вот и сейчас, друзья начали новый раунд игры и распределили карточки. Персик заметил, что никто из игроков не сбросил ни одной пары карточек, что случается довольно редко.

Теперь Персику интересно: а сколько всего существует начальных распределений, после которых (на втором шаге игры из правил выше) игроки не сбрасывают ни одной пары одноцветных карточек. Два распределения считаются одинаковыми тогда и только тогда, когда для каждого игрока и каждого цвета у данного игрока на руках одинаковое количество карточек данного цвета и в том, и в другом распределении. Другими словами, наборы карточек на руках игроков (без учета порядка следования) в обоих распределениях совпадают.

По заданному n найдите искомое количество распределений. Так как ответ может быть очень большим, посчитайте его по модулю $10^9 + 7$.

Формат входных данных

Дано целое число n ($0 \leq n \leq 100$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — искомое количество распределений по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
0	3
1	36
2	630
4	270270
20	367447304

Задача К. Король и Маг против Зла

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Тёмный Лорд проник в тронный зал Короля и обратил всех его подданных в зомби. Только Королю и его верному придворному Магу удалось спастись от обращения. Теперь задача Короля — выжить в сложившейся ситуации.

Итак, в тронном зале находятся n зомби, которые расположены на прямой. i -й зомби расположен в целочисленной точке $p_i > 0$ и способен выдержать урон hp_i . Для каждого $1 \leq i < n$ выполняется $p_i < p_{i+1}$.

Король и Маг находятся в точке 0.

Каждую секунду происходит следующее (в указанном порядке):

- Маг выбирает некоторое число $x > 0$ и кастует заклинание огня. При этом все зомби на позициях от x до $x + d$ включительно получают урон m и их hp_i уменьшается на m . Если после этого hp_i какого-либо зомби становится меньше или равно 0, то зомби рассыпается.
- Если в точке 1 находится зомби, то Король атакует его мечом и наносит урон k . hp_i этого зомби уменьшается на k и, если его hp_i становится меньше или равно 0, то этот зомби рассыпается.
- Все зомби перемещаются на 1 по направлению к Королю. Если при этом первый из зомби перемещается в точку 0 прямо в позицию Короля, то зомби наносит Королю смертельный урон, и Король погибает.

Процесс продолжается до тех пор, пока либо Король не погибнет, либо все зомби не будут побеждены.

Маг кастует заклинания оптимально, то есть каждую секунду выбирает x так, чтобы в итоге все зомби были побеждены. Если победа невозможна, то Маг выбирает значения x так, чтобы гибель Короля произошла в как можно более позднюю секунду.

Определите, получится ли у Короля с Магом победить всех зомби, либо же определите номер секунды, к которую Король погибнет.

Формат входных данных

В первой строке даны четыре целых числа n , d , m и k ($1 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq d, m, k \leq 10^{18}$).

Далее идут n строк. В i -й из них даны целые числа p_i и hp_i ($1 \leq p_i, hp_i \leq 10^{18}$, $1 \leq i \leq n$).

Гарантируется, что для каждого $1 \leq i < n$ выполняется $p_i < p_{i+1}$.

Формат выходных данных

Если Король и Маг победят всех зомби, то выведите 0. Иначе выведите номер секунды, в которую Король погибнет. Секунды нумеруются начиная с 1.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 3 7 1 6 3 15 5 21	0
4 1 2 2 1 2 2 6 3 8 4 8	4

Задача L. Лабиринт (Div2 version)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Линк прибыл в Храм Испытаний, где расположен Древний Лабиринт.

Лабиринт представляет собой n комнат, соединенных друг с другом $n - 1$ проходами, по которым можно переходить между комнатами в любом направлении. i -й проход соединяет две различные комнаты a_i и b_i . Известно, что из любой комнаты можно добраться до любой другой, двигаясь по проходам.

Здесь Линк должен пройти q испытаний. В начале i -го испытаний Линк телепортируется в комнату x_0^i . Кроме того, в Лабиринте появляются k_i контрольных точек в комнатах $x_1^i, x_2^i, \dots, x_{k_i}^i$. Линк должен коснуться всех контрольных точек в произвольном порядке. Как только Линк добирается до последней контрольной точки — сразу же начинается следующее испытание.

Линк хочет пройти все испытания как можно быстрее. Перемещение по проходу из одной комнаты в другую занимает одну единицу времени.

Определите для каждого испытания минимальное количество единиц времени, за которое это испытание можно успешно пройти.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n ($2 \leq n \leq 10^5$).

Далее идут $n - 1$ строк. i -я из них содержит два целых числа a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$, $a_i \neq b_i$, $1 \leq i \leq n$).

В следующей строке дано целое число q ($1 \leq q \leq 10^5$).

Далее идут q строк. i -я из них описывает i -е испытание: сначала идет целое число k_i , затем идут $k_i + 1$ целых чисел $x_0^i, x_1^i, \dots, x_{k_i}^i$ ($1 \leq k_i \leq n - 1$, $1 \leq x_j^i \leq n$, $0 \leq j \leq k_i$). Сумма по всем k_i не превосходит 10^5 . Все числа $x_0^i, x_1^i, \dots, x_{k_i}^i$ попарно различны.

Формат выходных данных

Выведите q чисел. i -е из них должно быть равно минимальному количеству единиц времени, за которое можно успешно пройти i -е испытание.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7	4
1 2	7
1 3	3
7 5	
2 4	
5 2	
3 6	
3	
2 2 7 4	
3 3 4 5 6	
3 5 1 2 3	

Замечание

В первом испытании оптимальный маршрут: $2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 7$.

Во втором испытании: $3 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.

В третьем: $5 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$.